מצוינות · כיתה ט׳

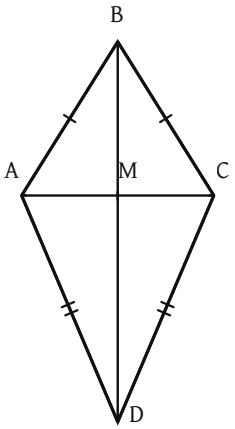
דלתון

כיתה ט׳ · הוכחה, דוגמה נגדית, משפט הפוך, הכללה ותכנון · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

דלתון הוא מרובע קמור שיש בו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות. לפי הגדרה זו גם מעוין הוא דלתון; כשנדרש דלתון שאינו מעוין, הדבר נאמר במפורש. קודקודי הראש הם שני הקודקודים שבהם נפגשות צלעות שוות, ושני האחרים הם קודקודי הצד. האלכסון הראשי מחבר את קודקודי הראש, והאלכסון המשני מחבר את קודקודי הצד. כל המרובעים בדף קמורים. עבדו ללא מחשבון, נמקו כל טענה וציינו יחידות.

(1) במרובע $ABCD$ נתון $AB = BC$ ו־$CD = DA$, כמסומן בשרטוט. האלכסונים AC ו־BD נפגשים בנקודה M.



א. הסבירו מדוע $ABCD$ הוא דלתון, וקבעו מהם קודקודי הראש, קודקודי הצד, האלכסון הראשי והאלכסון המשני.

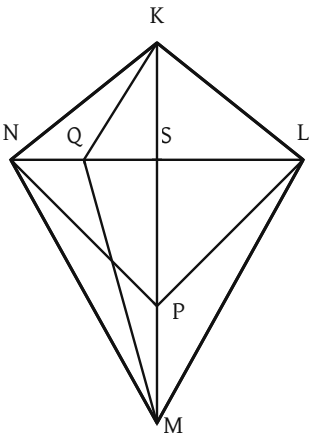
ב. תלמיד כתב: ״המשולשים $\triangle ABD$ ו־$\triangle CBD$ חופפים לפי צלע־זווית־צלע, כי $AB = CB$, $AD = CD$, והזווית $\angle ABD$ שווה לזווית $\angle CBD$ משום שהאלכסון הראשי חוצה את זווית הראש.״ מצאו שתי שגיאות בנימוק. אחר כך הוכיחו כי $\angle BAD = \angle BCD$.

ג. נתון גם $\angle ABC = 64°$ ו־$\angle ADC = 46°$. חשבו את $\angle BAD$.

ד. הוכיחו ש־$AM = MC$ וש־$AC \perp BD$. האם M היא גם אמצע BD? הכריעו ונמקו בעזרת הזוויות הנתונות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) $KLMN$ הוא דלתון שבו $KL = KN$ ו־$ML = MN$, ואלכסוניו KM ו־LN נפגשים ב־S. הנקודה P על SM והנקודה Q על SN, שתיהן שונות מ־S.
נתון $KS = 4$ ס״מ ו־$SM = 9$ ס״מ.

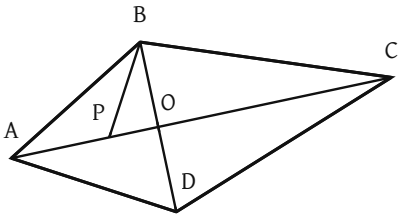


א. הוכיחו ש־$PN = PL$.

ב. הוכיחו ש־QK אינו שווה ל־QM, וקבעו איזה מהם ארוך יותר.

ג. הסבירו מדוע הישר KM הוא ציר סימטריה של הדלתון. הוכיחו: בכל דלתון, הישר של האלכסון המשני הוא ציר סימטריה אם ורק אם הדלתון הוא מעוין. מה נובע מכך לגבי $KLMN$?

(3) $ABCD$ הוא דלתון שבו $AB = AD$ ו־$CB = CD$, ואלכסוניו AC ו־BD נפגשים ב־O. במעלות: $\angle BAD = 4x - 100$, $\angle BCD = x$ ו־$\angle ABC = 2x + 50$. הקטע BP חוצה את $\angle ABD$, ו־P על AC.



א. נמקו מדוע $\angle ABC = \angle ADC$, ומצאו את x ואת כל זוויות הדלתון.

ב. חשבו את $\angle ABD$ ואת $\angle CBD$.

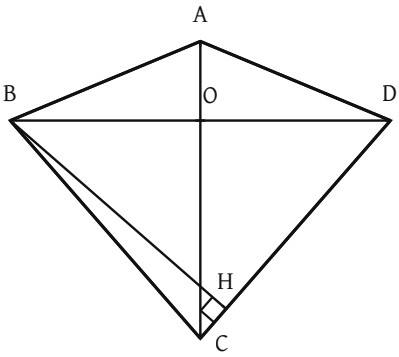
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תלמיד טוען: ״בדלתון כל אלכסון חוצה את הזוויות שבקצותיו, ולכן BD חוצה את ∠ABC.״
הפריכו את הטענה, וכתבו מה נכון לגבי חציית זוויות בדלתון.

ד. חשבו את ∠BPC.

---

(4) ABCD הוא דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C. נתון AB = 52 ס״מ, CB = 73 ס״מ ו־BD = 96 ס״מ.
האלכסונים AC ו־BD נפגשים ב־O, והקטע BH מאונך לצלע CD, כאשר H על CD, כלומר BH⊥CH.



א. חשבו את אורך האלכסון AC. נמקו כל שלב, ואל תניחו ש־O הוא אמצע AC.

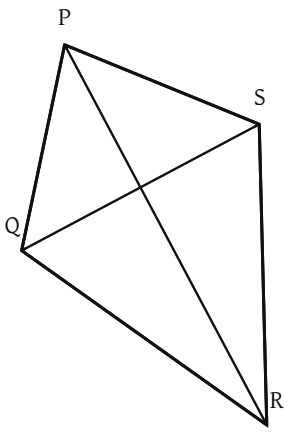
ב. חשבו את שטח הדלתון ואת היקפו.

ג. האם ∠ABC ישרה? נמקו. חשבו את שטח הדלתון בדרך נוספת, בעזרת המשולשים △ABC
ו־△ADC.

ד. חשבו את אורך הגובה BH.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) הנקודה S היא תמונת השיקוף של הנקודה Q בישר PR, והנקודות P ו־R נמצאות על הישר הזה משני צדי הקטע QS. בשרטוט המרובע PQRS והקטעים PR ו־QS.



א. הוכיחו ש־PQRS הוא דלתון, וקבעו את קודקודי הראש ואת האלכסון הראשי שלו.

ב. הוכיחו: במרובע קמור שאלכסוניו מאונכים, שתי צלעות סמוכות שוות זו לזו אם ורק אם האלכסון שיוצא מהקודקוד המשותף להן חוצה את האלכסון האחר. הסיקו: מרובע קמור שאלכסוניו מאונכים הוא דלתון אם ורק אם אחד מאלכסוניו חוצה את האחר.

ג. הוכיחו: אם במרובע קמור האלכסונים אינם מאונכים זה לזה, המרובע אינו דלתון, גם אם אחד האלכסונים חוצה את האחר.

(6) בשאלה זו אין שרטוט. יש לבנות דלתון KLMN שקודקודי הראש שלו K ו־M, לפי הנתונים: האלכסון הראשי KM = 10 ס״מ, KL = 5 ס״מ, והאלכסונים נפגשים בנקודה S שעל KM כך ש־KS = 3 ס״מ.

א. תכננו את הבנייה: הסבירו מדוע LN⊥KM ומדוע S היא אמצע LN, וחשבו את אורך האלכסון המשני LN.

ב. חשבו את ML ואת שטח הדלתון. האם ∠KLM ישרה? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. בנו את הדלתון במקום הריק שלמטה, בסרגל, במחוגה ובמשולש. סמנו בסימון אחד את הנתונים, ובסימון אחר את מה שהסקתם.

(7) בשאלה זו אין שרטוט. תמר רוצה לבנות דלתון ABCD שבו AB = AD = 5 ס״מ ו־CB = CD = 6 ס״מ.

א. תמר בחרה שאורך האלכסון המשני יהיה 11 ס״מ. הוכיחו שאין דלתון כזה.

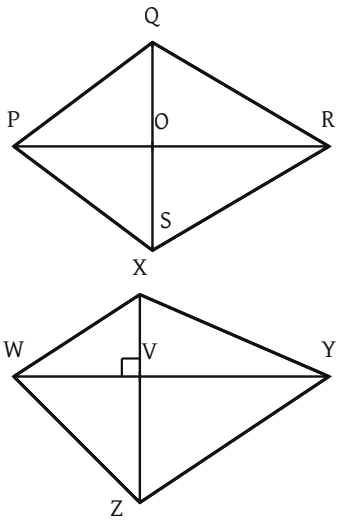
ב. מצאו את כל האורכים האפשריים של האלכסון המשני, ונמקו מדוע לכל אורך כזה אכן יש דלתון.

ג. תמר בחרה כעת שאורך האלכסון המשני יהיה 8 ס״מ. חשבו את אורך האלכסון הראשי. האם $\angle ABC$ ישרה? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. בנו את הדלתון של סעיף ג במקום הריק שלמטה, בסרגל ובמחוגה. התחילו מן האלכסון המשני, וסמנו בנפרד את הנתונים ואת מה שחישבתם.

(8) בשרטוט שני מרובעים קמורים. PQRS הוא דלתון שקודקודי הראש שלו P ו־R, ואלכסוניו PR ו־QS נפגשים ב־O. במרובע WXYZ האלכסונים WY ו־XZ נפגשים ב־V ומאונכים זה לזה: $VW \perp VX$.



א. הוכיחו ששטח הדלתון שווה למחצית מכפלת אלכסוניו, בעזרת המשולשים $\triangle PQR$ ו־$\triangle PSR$.

ב. הוכיחו שגם שטח WXYZ שווה למחצית מכפלת אלכסוניו. באיזו תכונה של הדלתון לא השתמשתם בסעיף א?

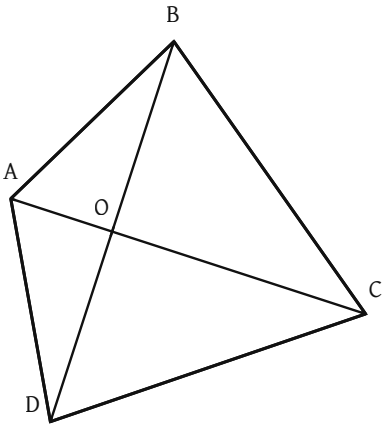
ג. שטח הדלתון 3300 סמ״ר, $QS = 66$ ס״מ ו־$PQ = 55$ ס״מ. חשבו את PR ואת היקף הדלתון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. נתון ש־$WY = PR$ ו־$XZ = QS$. האם מכאן ששטח $WXYZ$ שווה לשטח הדלתון? האם מכאן ש־$WXYZ$ דלתון? נמקו.

---

(9) $ABCD$ הוא דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C, ואלכסוניו AC ו־BD נפגשים ב־O. נתון $AB = 34$ ס״מ, $CB = 50$ ס״מ ו־$AC = 56$ ס״מ.

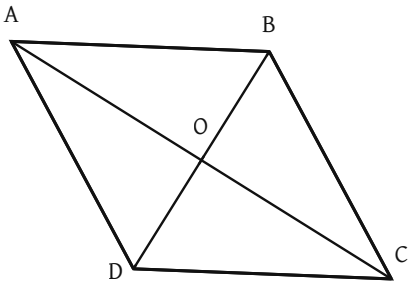


א. סמנו $AO = t$ ס״מ. נמקו מדוע BO הוא מחצית BD, כתבו משוואה בעזרת BO, ומצאו את t ואת אורך האלכסון BD.

ב. חשבו את שטח הדלתון.

---

(10) $ABCD$ הוא דלתון שבו $AB = AD$ ו־$CB = CD$, ואלכסוניו AC ו־BD נפגשים ב־O. אין להסיק מהשרטוט דבר שאינו נתון. בכל סעיף נתון תנאי נוסף אחד בלבד.



א. נתון בנוסף ש־O הוא אמצע AC. הוכיחו כי $ABCD$ מעוין.

ב. נתון בנוסף ש־$\angle BCD = \angle BAD$. הוכיחו כי $ABCD$ מעוין.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. תלמיד טוען: ״אם בדלתון שני האלכסונים שווים באורכם, הוא מעוין.״ הפריכו את הטענה בדוגמה נגדית מספרית, ובדקו את הדוגמה.

---

(11) בשאלה זו אין שרטוט. במרובע קמור ABCD אורכי הצלעות בס״מ הם: $AB = x + 2$, $BC = 2x + 1$, $CD = x + 9$, $DA = 10$. ידוע ש־ABCD דלתון.

א. מצאו את כל הערכים האפשריים של x. לכל ערך קבעו מהם קודקודי הראש, ובדקו שכל הצלעות חיוביות.

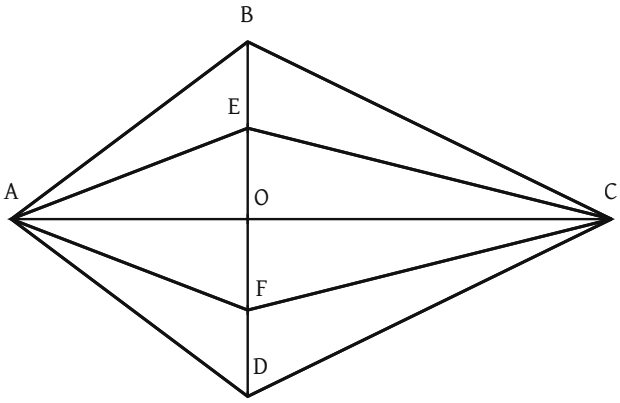
ב. היקף המרובע 54 ס״מ, ואורך האלכסון המשני 16 ס״מ. קבעו את x, וחשבו את אורך האלכסון הראשי ואת שטח הדלתון.

ג. האם עבור הערך האחר של x שמצאתם בסעיף א ייתכן שאורך האלכסון המשני יהיה 16 ס״מ? נמקו.

ד. שרטטו במקום הריק סקיצה של שני הדלתונים מסעיף א. בכל אחד סמנו את קודקודי הראש, את האלכסון הראשי ואת אורכי הצלעות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) ABCD הוא דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C, ואלכסוניו AC ו־BD נפגשים ב־O. הנקודה E על OB והנקודה F על OD, שתיהן שונות מ־O, ו־OE = OF. הקטעים המחברים את E ואת F אל A ואל C מצוירים.



א. הוכיחו כי AECF הוא דלתון קמור, וקבעו את האלכסון הראשי שלו.

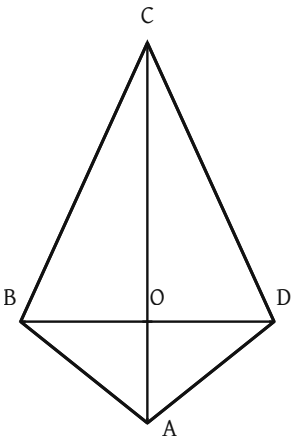
ב. הוכיחו שהיחס בין שטח AECF לשטח ABCD שווה ל־$\frac{EF}{BD}$.

ג. נתון AB = 65 ס״מ, CB = 89 ס״מ ו־BD = 78 ס״מ. חשבו את שטח ABCD, ומצאו את OE כך ששטח AECF יהיה שליש משטח ABCD.

ד. בנתוני סעיף ג, אילו E ו־F היו על BD משני צדי O, אבל OE שונה מ־OF, האם המרובע שקודקודיו A, E, C, F היה דלתון? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) בשרטוט מרובע קמור ABCD, ואלכסוניו AC ו־BD נפגשים ב־O. אין להסיק מהשרטוט דבר שאינו נתון. בכל סעיף נתון רק המידע שבו. קבעו אם המידע מספיק כדי להוכיח ש־ABCD דלתון: אם כן, הוכיחו; אם לא, תנו דוגמה נגדית מנומקת.



א. AC חוצה את ∠BAD ואת ∠BCD.

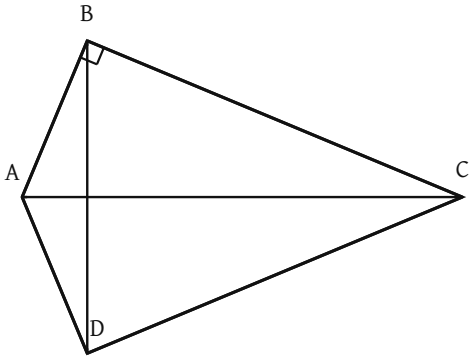
ב. AB = AD ו־∠ADC = ∠ABC.

ג. AB = AD, ו־AC חוצה את BD.

ד. AB = AD, ו־CA חוצה את ∠BCD.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14)★ אמן מתכנן משטח פסיפס בצורת דלתון ABCD, שבו $AB = AD = 5$ מ׳, $CB = CD = 12$ מ׳ ו־$\angle ABC = 90°$. האלכסונים AC ו־BD מצוירים.



א. הוכיחו שבכל דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C, שטח הדלתון שווה ל־$BC \cdot h$, כאשר h הוא המרחק של A מן הישר BC.

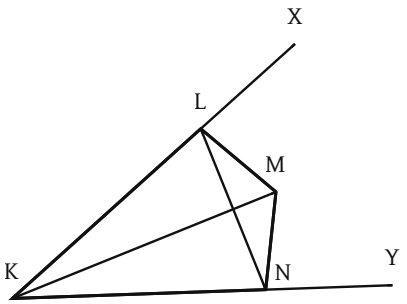
ב. הוכיחו: בכל דלתון שצלעותיו 5 מ׳ ו־12 מ׳ השטח אינו עולה על 60 מ״ר, והוא שווה ל־60 מ״ר רק כשהזווית שבין צלע של 5 מ׳ לצלע של 12 מ׳ ישרה.

ג. חשבו את אורך האלכסון המשני BD במשטח ABCD.

ד. המשטח הבא יהיה דלתון שהיקפו 36 מ׳, אורכי צלעותיו מספרים שלמים של מטרים, והוא לא יהיה מעוין. מהו השטח הגדול ביותר האפשרי? הוכיחו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(15) K הוא קודקוד הזווית ∠XKY. הנקודה L על KX והנקודה N על KY, כך ש־KL = KN. הנקודה M על חוצה הזווית ∠XKY, כך ש־KLMN מרובע קמור. הקטעים KM ו־LN מצוירים, והקטעים LX ו־NY מראים את המשכי שוקי הזווית.

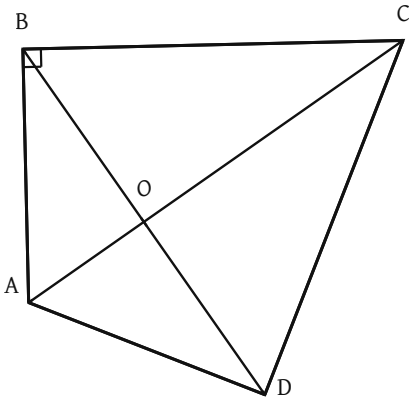


א. הוכיחו ש־KLMN דלתון.

ב. נתון ∠XKY = 40° ו־∠LMN = 124°. חשבו את ∠KLM ואת ∠KML.

ג. חשבו את ∠KLN ואת ∠NLM.

(16)★ ABCD הוא דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C, אלכסוניו AC ו־BD נפגשים ב־O, ו־∠ABC = 90°. נסמן את אורכי הקטעים AO, OC ו־BO באותיות p, q ו־r בהתאמה; אלה מספרים חיוביים.



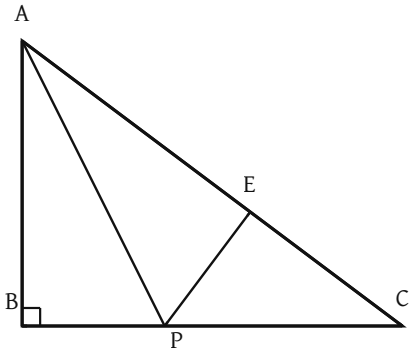
א. הוכיחו ש־$r^2 = pq$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. נתון בנוסף ששני האלכסונים שווים באורכם. הוכיחו שהדלתון הוא ריבוע: כל צלעותיו שוות וכל זוויותיו ישרות.

ג. הראו בשתי דוגמאות מספריות של p, q, r שכל אחד משני התנאים לבדו, זווית ישרה ב־B או אלכסונים שווים, אינו מבטיח ריבוע.

(17) דף נייר בצורת משולש $\triangle ABC$, שבו $\angle ABC = 90°$, $AB = 9$ ס״מ ו־$BC = 12$ ס״מ. מקפלים את הדף לאורך הקטע AP, כאשר P על BC, כך שהקודקוד B נוחת על הנקודה E שעל AC.



א. הסבירו מדוע ABPE הוא דלתון, וקבעו מהם קודקודי הראש שלו ומהו ציר הסימטריה שלו.

ב. חשבו את AC ואת EC.

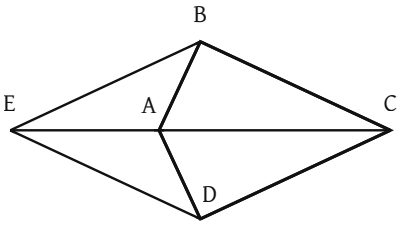
ג. הוכיחו ש־$\angle AEP = 90°$, וחשבו את BP.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. חשבו את שטח הדלתון ABPE, וקבעו איזה חלק הוא משטח המשולש $\triangle ABC$.

---

(18) ABCD הוא דלתון שקודקודי הראש שלו A ו־C. הנקודה E נמצאת על המשך CA מעבר ל־A, והקטעים EB ו־ED מצוירים.



א. הוכיחו ש־EB = ED, והסבירו מדוע EBCD דלתון. מהם קודקודי הראש שלו?

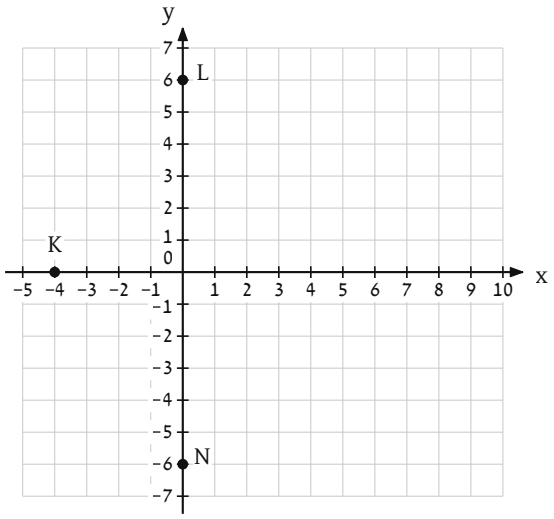
ב. נתון $\angle BAD = 130°$, $\angle BCD = 50°$ ו־$\angle AEB = 25°$. חשבו את $\angle ABC$ ואת $\angle EBC$.

ג. הוכיחו ש־EBCD מעוין.

ד. האם הדלתון המקורי, שקודקודי הראש שלו A ו־C, הוא גם מעוין? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) במערכת הצירים נתונות הנקודות $K(-4,0)$, $L(0,6)$ ו־$N(0,-6)$. הנקודה M נמצאת על החלק החיובי של ציר ה־x, ומתבוננים במרובע KLMN.

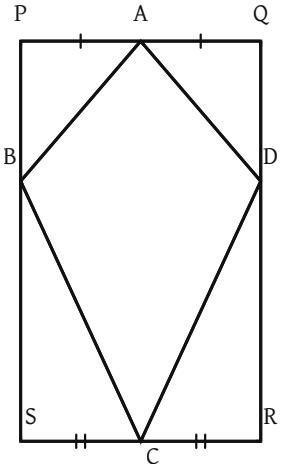


א. הסבירו מדוע לכל מיקום כזה של M המרובע KLMN הוא דלתון, וקבעו את קודקודי הראש שלו.

ב. מצאו את שיעורי M שעבורם הזווית $\angle KLM$ ישרה.

ג. חשבו את שטח הדלתון שמתקבל בסעיף ב ואת היקפו.

(20)★ PQRS הוא מלבן שבו $PQ = 24$ ס״מ ו־$QR = 40$ ס״מ. A אמצע PQ ו־C אמצע SR. הנקודה B על PS ושונה מ־P ומ־S, והנקודה D על QR, כך ש־$PB = QD$.



א. הוכיחו ש־ABCD דלתון, וקבעו את האלכסון הראשי שלו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. הראו ששטח הדלתון אינו תלוי במיקום של B, וחשבו אותו.

ג. נתון ש־PB הוא מספר שלם של ס״מ. מצאו את כל המיקומים של B שבהם כל צלעות הדלתון הן מספרים שלמים של ס״מ, ונמקו מדוע אין אחרים.

ד. חשבו את היקף הדלתון בכל אחד מהמיקומים שמצאתם בסעיף ג.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב